Práctica 1: Monopolio

1. Costo marginal creciente

Considere un monopolio con función de demanda inversa $p = 100 - q$ y función de costo total $C(q) = 0{,}5q^2$

a) Obtenga el precio y la cantidad de equilibrio

b) Calcule el beneficio del monopolista, el excedente del consumidor y la pérdida de eficiencia

2. Impuestos

Para el caso del monopolio con demanda lineal y costo marginal constante desarrollado en clase, analice el impacto sobre precio, cantidad y beneficio de equilibrio de:

a) Un impuesto de suma fija de T

b) Un impuesto por unidad producida de t

c) Un impuesto ad-valorem de alícuota t (que el impuesto sea de este tipo quiere decir que el monopolista cobra al consumidor un precio p pero recibe $p(1 - t)$)

3. Los subsidios corrigen la ineficiencia del monopolio?

Un monopolista enfrenta la función de demanda inversa $p = 10 - q$ con costo marginal constante e igual a 8

a) Obtenga el resultado de equilibrio

b) Suponga que el gobierno desea incentivar al monopolista a proveer la cantidad eficiente. Muestre que este objetivo puede lograrse con un subsidio por unidad producida y calcule el valor del subsidio

c) Muestre cómo cambian el excedente del consumidor, el beneficio del monopolista y el excedente total debido a la creación del subsidio

d) Suponga que el Estado tiene como objetivo maximizar el excedente del consumidor. Argumente que existe una política mejor que el subsidio al monopolista

e) En cambio, suponga que el objetivo del Estado es maximizar el excedente total. En ese caso, es el subsidio es una política acertada?

f) Ahora considere el caso general, donde la demanda inversa es $p(q)$ y el costo marginal es constante e igual a c. Suponga que el objetivo del Estado es maximizar el excedente total. Muestre que el subsidio óptimo es el que verifica la siguiente condición:

$$\frac{t}{c} = \frac{1}{|\eta|}$$

Pista: Parta de la CPO del problema del monopolista y reemplace por el precio que maximizaría el excedente total

4. Publicidad

Un monopolista tiene la posibilidad de invertir en publicidad, lo cual afecta la función de demanda. La forma particular de esta función es $q = (20 - p)(1 + 0{,}1a - 0{,}01a^2)$ donde a es la inversión en publicidad realizada por el monopolista. La función de costos es $C(q, a) = 10q + 15 + a$

a) Obtenga el resultado de equilibrio si el monopolista no realiza inversión en publicidad

b) Ahora suponga que el monopolista sí invierte en publicidad. Obtenga el resultado de equilibrio (pista: este problema es más sencillo de resolver si se asume que el monopolista elige precio en lugar de cantidad)

5. Demanda isoelástica

Considere un monopolio con costo marginal constante y función de demanda $q(p) = p^{-\epsilon}$

a) Muestre que ϵ se puede interpretar como la elasticidad precio de la demanda

b) Obtenga precio, cantidad, beneficio del monopolista y excedente del consumidor

c) Obtenga la asignación eficiente en sentido de Pareto y calcule el excedente del consumidor en ese caso

d) Calcule la pérdida de eficiencia ocasionada por el monopolio

e) Obtenga el valor de las magnitudes anteriores cuando $c = 1$ y $\epsilon = 2$

6. Franja competitiva

Un mercado con función de demanda inversa $p = 100 - Q$ está compuesto por una empresa dominante y una franja competitiva. La oferta de las empresas en la franja competitiva es perfectamente elástica al precio p^f, mientras que la firma dominante tiene costo marginal c^d y capacidad máxima de producción k

a) Si la restricción de capacidad no es operativa, para qué valores de c^d la firma dominante puede actuar como monopolista?

b) Suponga que el costo unitario de la firma dominante es mayor que el valor encontrado en (*a*) pero menor que p^f y hay capacidad de producción disponible. Obtenga el precio que maximiza el beneficio de la firma dominante

c) Suponga que $p^f = 60$ y $c^d = 0$. Si la restricción de capacidad no es operativa, cuál es el precio óptimo?

d) Suponga que $p^f = 60$, $c^d = 0$ y $k = 30$, cuál es el precio óptimo? Cuál es el beneficio de la firma dominante? Podemos decir que actúa como monopolista?

7. Monopolio multiproducto

Una firma tiene el monopolio de dos bienes cuyas funciones de demanda inversa son $p_1(q_1, q_2)$ y $p_2(q_1, q_2)$. La función de costos de la firma es $c(q_1, q_2)$

a) Inicialmente, suponga que las demandas son independientes (es decir que $p_1(q_1, q_2) = p_1(q_1)$ y $p_2(q_1, q_2) = p_2(q_2)$) y la función de costos es separable (es decir, que $c(q_1, q_2) = c_1(q_1) + c_2(q_2)$). Escriba el problema del monopolista y muestre que bajo estos supuestos no hay ninguna diferencia entre el monopolio multiproducto y dos monopolios independientes

b) Ahora suponga que las funciones de demanda inversa no son independientes. Muestre que el precio de equilibrio en cada mercado aumentará o se reducirá de acuerdo a cómo sea la relación entre los bienes

c) Manteniendo el supuesto de demandas independientes, analice el siguiente caso de economías de alcance: $c(q_1, q_2) = q_1 + q_2 - \alpha q_1 q_2$. Muestre qué ocurre con el precio de equilibrio de cada bien

8. Monopolio con varias plantas

Una firma monopólica opera dos plantas productivas que funcionan independientemente. Las funciones de costos respectivas son $c_1(q_1)$ y $c_2(q_2)$. La disposición a pagar de los consumidores depende de la cantidad total llevada al mercado, de modo tal que se puede escribir $p(q_1, q_2)$

a) Escriba y resuelva el problema del monopolista en términos genéricos. Muestre que en equilibrio los costos marginales de las plantas deban ser iguales e interprete este resultado

b) Suponga que $p(q_1, q_2) = 100 - q_1 - q_2$, $c_1(q_1) = 0{,}5q_1^2$ y $c_2(q_2) = 2q_2^2 + 17q_2$. Obtenga la solución al problema y muestre que la condición anterior se verifica

9. Monopsonio en el mercado de trabajo

Vamos a considerar el comportamiento de una firma monopólica en el mercado de trabajo, asumiendo que por ser un monopolio también es la única compradora de cierto tipo de trabajo. Esto es lo que genéricamente se conoce como monopsonio, un mercado donde hay un solo demandante y muchos oferentes. Supongamos que la oferta de trabajo tiene pendiente positiva y que la oferta inversa de trabajo puede escribirse $w(L)$ (y también debe tener pendiente positiva). La función de producción de la firma es $f(L)$ con $f' > 0, f'' < 0$ y supongamos, por simplicidad, que el bien que se produce se vende a un precio constante p

a) Una firma competitiva tomaría w como constante. Escriba el problema correspondiente e interprete la condición de equilibrio. Realice un gráfico

b) Ahora escriba el problema de la firma monopsónica (recuerde que esta firma "observa" la curva $w(L)$), obtenga la CPO y provea una interpretación

c) Considere el índice M:

$$M = \frac{pf' - w}{w}$$

Discuta su interpretación y muestre que, en equilibrio, este índice es proporcional a ρ, la elasticidad de la oferta de trabajo

d) Realice un gráfico que muestre la diferencia entre el resultado competitivo y el de monopsonio. Marque en el gráfico la pérdida de eficiencia y explique por qué esta existe. Explique si el primer teorema del bienestar aplica en este contexto

e) En cursos introductorios de economía se muestra que las leyes de salario mínimo reducen la eficiencia de un mercado. Explique si este resultado aplica al caso de monopsonio o no